Presentació assignatura

SO 2026_2027_Q1

Índex

- Descripció
- Competències Tècniques
- Competències Transversals
- Objectius
- Metodologia docent
- Organització
- Mètode de avaluació
- Canals de comunicació

- http://docencia.ac.upc.edu/FIB/grau/SO

Descripció

- L'objectiu d'aquesta assignatura és:
  - Presentar els serveis i funcionalitats principals que ofereix el S.O. als usuaris
  - Presentar com es gestionen internament aquests serveis
  - Donar els criteris necessaris per detectar problemes en un sistema multiusuari

Competències Tècniques (de nivell 2)

- CT6 - Demostrar coneixement i comprensió del funcionament intern d'un computador i del funcionament de les comunicacions entre ordinadors.
  - CT6.1 - Demostrar coneixement i tenir capacitat per a administrar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
    CT6.3 - Demostrar coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Operatius que en permeti un ús adequat, administració i disseny, així com la implementació d'aplicacions basades en els seus serveis.
- CT7 - Avaluar i seleccionar plataformes de producció hardware i software per a l'execució d'aplicacions i de serveis informàtics.
  - CT7.3 - Determinar els factors que incideixen negativament en la seguretat i la fiabilitat d'un sistema hardware/software, i minimitzar-ne els efectes.

Competències Transversals

- Actitud adequada davant la feina (nivell 1)
- Assistència, Puntualitat, Respecte, Motivació, Qualitat i Responsabilitat
- Que heu de fer?
  - Estar atent i comportar-se correctament
  - Als laboratoris
    - Arribar puntuals
    - Preparar les sessions (treball previ)
      - Entrega abans de la sessió (Racó)
    - Fer les sessions (completes=2 hores) i **ASSIMILAR-LES**
      - Entrega al final de la sessió (Racó) + qüestionari
    - Oferir una certa qualitat de feina als labs
- Com s'avalua?
  - Principalment per la feina feta als labs
  - Faltes de respecte (professorat o companys) → D
  - Plagi al codi lliurat → D

Objectius (resum)

- **FUNCIONS**: **CONÈIXER I UTILITZAR** les funcions bàsiques que ofereix un SO tipus Linux
  - Crear un nou “programa”
  - Canviar el seu binari
  - Demanar més o menys memòria
  - Enviar/Rebre dades a/desde dispositius
  - ...
- **FUNCIONALITAT**: **CONÈIXER** els elements de disseny intern BÀSICS en un SO

Metodologia Docent (I)

- Classes de teoria
  - 2h/setmanals
  - Conceptes + exemples
  - Utilitzarem transparències + pissarra
- 4 sessions de problemes
- Un test de seguiment després del tema 2
- Veure planificació a la web de l'assignatura

Metodologia docent (II)

- Classes de laboratori
  - **Treball individual**
  - 2h/setmanals
  - **8 Sessions de laboratori**
    - Preparació prèvia **individual**→ entrega a través del RACO (es tanca a l'inici de la classe de la sessió)
    - Exercicis al laboratori **individuals** → entrega a través del RACO (es tanca uns minuts abans de que acabi la classe de la sessió)
  - **2 "simulacres"** d'examen **individuals**
  - Veure planificació a la web de l'assignatura
  - **Per optar a la nota d'avaluació continuada cal assistir al 80% del les sessions (6 sessions)**
    - Assistir presencialment a tota la classe i fer i entregar la sessió
  - **Normativa còpies**: si es detecta que qualsevol codi entregat (feina prèvia, sessió o simulacre) es una còpia l'estudiant tindrà un 0 de la component d'avaluació continua

Mètode d'avaluació (I)

- **NOTA C. Tècniques = MAXIM(0,4 * EC + 0,6 * EF, EF)**

- **EC = 0,35 * CT + 0,10 * ST + 0,30 * CL + SL**
  - CT: parcial de teoria fora d'hores de classe
    - Problemes i/o preguntes curtes dels temes 1i 2
    - **Sense apunts**
  - ST: nota de seguiment de teoria
    - Petit qüestionari sobre els temes 1 i 2 (veure planificació)
    - **Sense apunts**
  - CL: parcial de laboratori fora d'hores de classe
    - Implementació de codi on s'apliquen conceptes vistos a les sessions 1,2,3 i 4
    - **Sense apunts** (només es poden consultar les pàgines del man instal·lades als ordinadors de l'aula)
  - SL: seguiment de laboratori
    - SL = 0,10 * Simlab1 + 0,15 * Simlab2
    - Simlab1 i Simlab2: Simulacres d'examen en hores de classe de laboratori
      - Exercici d'una hora i qüestionari al final de l'exercici
      - La segona hora de classe el professor resol l'exercici

- **Normativa còpies**: si es detecta que qualsevol codi entregat (feina prèvia, sessió o simulacre) es una còpia l'estudiant tindrà un 0 de la component d'avaluació continua

Mètode Avaluació (II)

- **EF = 0,5 * T + 0,5 *L**
  - **Examen de tot el curs a la franja d'exàmens finals**
  - T: final de teoria **(7/1/2027)**
    - Preguntes curtes i problemes que avaluen tot el curs
    - **Sense apunts**
  - L: final de laboratori **(23/12/2026)**
    - Implementació de codi on s'apliquen conceptes vistos a qualsevol de les sessions de laboratori
    - **Sense apunts** (només es poden consultar les pàgines del man instal·lades als ordinadors de l'aula)

Canals de comunicació

- Veure pàgina web.
  - http://docencia.ac.upc.edu/FIB/grau/SO
  - Documentació: planificació del curs, teoria, laboratoris (enunciats, fitxers), exemples, exàmens amb solucions, col·lecció de problemes
- **Racó FIB**
  - Informació més dinàmica: avisos, convocatòria exàmens, notes, etc
  - Pràctiques via web
    - Treball previ laboratori
    - Sessions laboratori
    - Exàmens